



Upravljački algoritmi u realnom vremenu

PROJEKAT „PUMP STATION”

Bogdan Zdraković RA 143/2023

Milan Borovina RA 66/2023

Daria Obradović RA 33/2023

Djordje Daković RA 156/2023

Jul 2026.

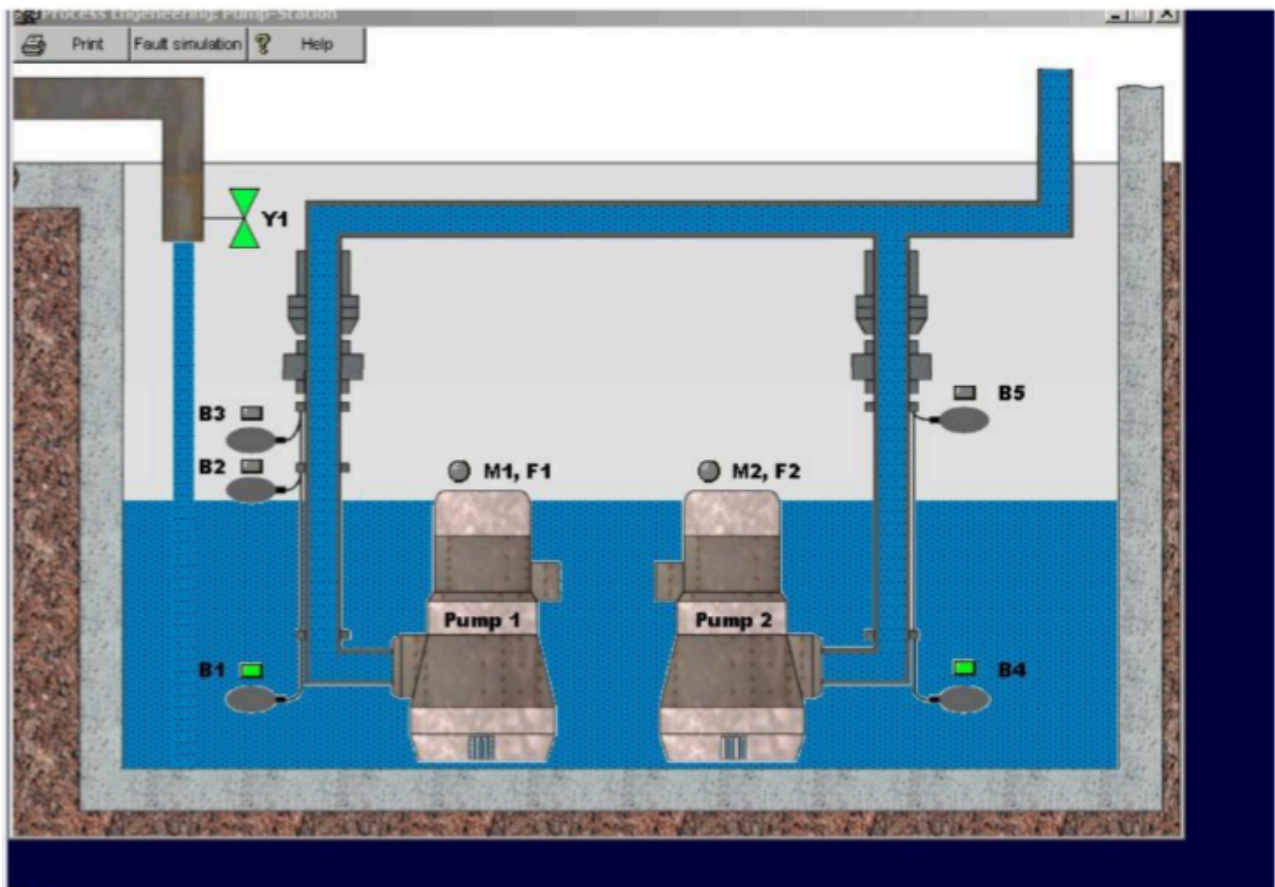
1. Uvod

Predmet ovog projekta je projektovanje i implementacija upravljačkog sistema pumpne stanice u programskom okruženju LabVIEW. Upravljački algoritam realizovan je u vidu automata stanja koji se izvršava u realnom vremenu na CompactRIO (cRIO) platformi, dok se nadzor i upravljanje procesom vrši preko SCADA aplikacije na računaru. Sistem omogućava rad u automatskom i ručnom režimu, automatsko pražnjenje rezervoara, zaštitu pumpi od rada na suvo, motornu zaštitu, kao i hitno zaustavljanje sistema.

2. Arhitektura sistema

Sistem se sastoji od četiri celine:

1. **Računar sa SCADA aplikacijom (SCADA.vi)** — nadzorno-upravljački nivo. Operateru omogućava zadavanje komandi (softverski tasteri i preklopnici) i praćenje stanja procesa (LED indikatori, alarmi). Komande se ka cRIO modulu prenose putem mrežnih promenljivih (*network shared variables*).
2. **CompactRIO modul (cRIOMain.vi)** — nivo realnog vremena. Na njemu se izvršava kompletna izvršna logika sistema (automat stanja), akvizicija digitalnih ulaza i upravljanje digitalnim izlazima.
3. **HIL uređaj** — *Hardware-in-the-Loop* platforma koja generiše dotok tečnosti u rezervoar. Količina tečnosti koja dotiče je slučajna veličina i nije pod kontrolom upravljačkog sistema; sistem može jedino da otvori ili zatvori dotočni ventil (Y1). Dotok se stoga posmatra kao **spoljni poremećaj**.
4. **Simulacioni računar** — računar na kome se izvršava simulacija procesa pumpne stanice (*Process Engineering: Pump-Station*). Simulacija je unapred obezbeđena za potrebe projekta i vizuelizuje rezervoar, pumpe, senzore nivoa i dotok.



Slika 1 — Simulacija procesa: rezervoar sa dotočnim ventilom Y1, pumpama P1 i P2 i senzorima nivoa B1–B5.

3. Opis procesa i signali

Proces koji je predmet upravljanja je rezervoar za skladištenje tečnosti. Tečnost dotiče kroz regulacioni ventil **Y1** (dotok generiše HIL uređaj), a prazni se pomoću dva nezavisna pumpna agregata (**Pump 1** i **Pump 2**) koji mogu raditi pojedinačno (pola snage) ili paralelno (puna snaga). Nivo tečnosti prati se pomoću pet binarnih senzora nivoa (**B1–B5**), tipa NO (normalno otvoreni): senzor daje logičku jedinicu kada je tečnost iznad njega, odnosno logičku nulu kada je ispod.

3.1. Izlazi upravljačkog sistema (aktuatori i signalizacija)

Oznaka	Naziv	Adresa	Opis
Y1	Inflow On	I 10	Otvaranje/zatvaranje dotočnog ventila.
K1	Pump 1 On	I 11	Uključenje pumpe 1.
K2	Pump 2 On	I 12	Uključenje pumpe 2.
H1	System On	I 0	Signalna dioda automatskog režima — svetli u stanju AUTO_RUN, treperi u stanju AUTO_SHUTDOWN.
H2	Pumps On	I 1	Signalizacija rada pumpi u ručnom režimu.
H3	Fault	I 2	Signalna dioda greške.
H4	Siren	I 3	Sirena — aktivna zajedno sa H3 u stanjima greške.

3.2. Ulazi upravljačkog sistema (komande i senzori)

Oznaka	Naziv	Adresa	Tip	Opis
S1	System On	Q 0	taster	Pokretanje automatskog režima (iz IDLE), odnosno povratak u AUTO_RUN iz AUTO_SHUTDOWN.
S2	System Off	Q 1	taster	Prelazak iz AUTO_RUN u AUTO_SHUTDOWN (kontrolisano gašenje).
S3	Pumps On	Q 2	taster	Uključenje obe pumpe u ručnom režimu.
S4	Pumps Off	Q 3	taster	Isključenje obe pumpe u ručnom režimu.
S5	Hand/Auto	Q 4	preklopnik	Izbor režima rada: Auto (1) / Hand (0). Zadaje se isključivo iz SCADA aplikacije.
S6	Acknowledge	Q 5	taster	Potvrda (poništanje) greške — povratak iz stanja FAULT u IDLE.
S7	Emergency-Off	Q 6	preklopnik	Hitno zaustavljanje — prelazak u stanje FAULT_EMERGENCY iz bilo kog stanja. Zadaje se isključivo iz SCADA aplikacije.
F1	Motor prot. M1	Q 10	senzor	Motorna zaštita pumpe 1.
F2	Motor prot. M2	Q 11	senzor	Motorna zaštita pumpe 2.
B1	Level Min.	Q 12	senzor	Minimalni nivo na strani pumpe 1 — zaštita od rada na suvo.
B2	Level 1	Q 13	senzor	Prvi radni nivo — uključenje pumpe 1.
B3	Level 2	Q 14	senzor	Drugi radni nivo — uključenje pumpe 2 (paralelan rad).
B4	Level Min.	Q 15	senzor	Minimalni nivo na strani pumpe 2 — zaštita od rada na suvo.
B5	Level Max.	Q 16	senzor	Maksimalni nivo (videti napomenu ispod).

Napomena o senzoru B5: senzor B5 predstavlja maksimalni nivo tečnosti u rezervoaru. Međutim, simulacija procesa se prekida uz *control fault* onog trenutka kada tečnost dostigne B5, pa detekcija maksimalnog nivoa preko ovog senzora nije upotrebljiva i **B5 se ne koristi u upravljačkoj logici**. Umesto toga, mehanizam maksimalnog nivoa realizovan je **tajmerom nad senzorom B3**: ako je B3 neprekidno aktivan **1,5 s**, smatra se da pumpe ne mogu da savladaju dotok i sistem prelazi u stanje kontrolisanog gašenja (AUTO_SHUTDOWN).

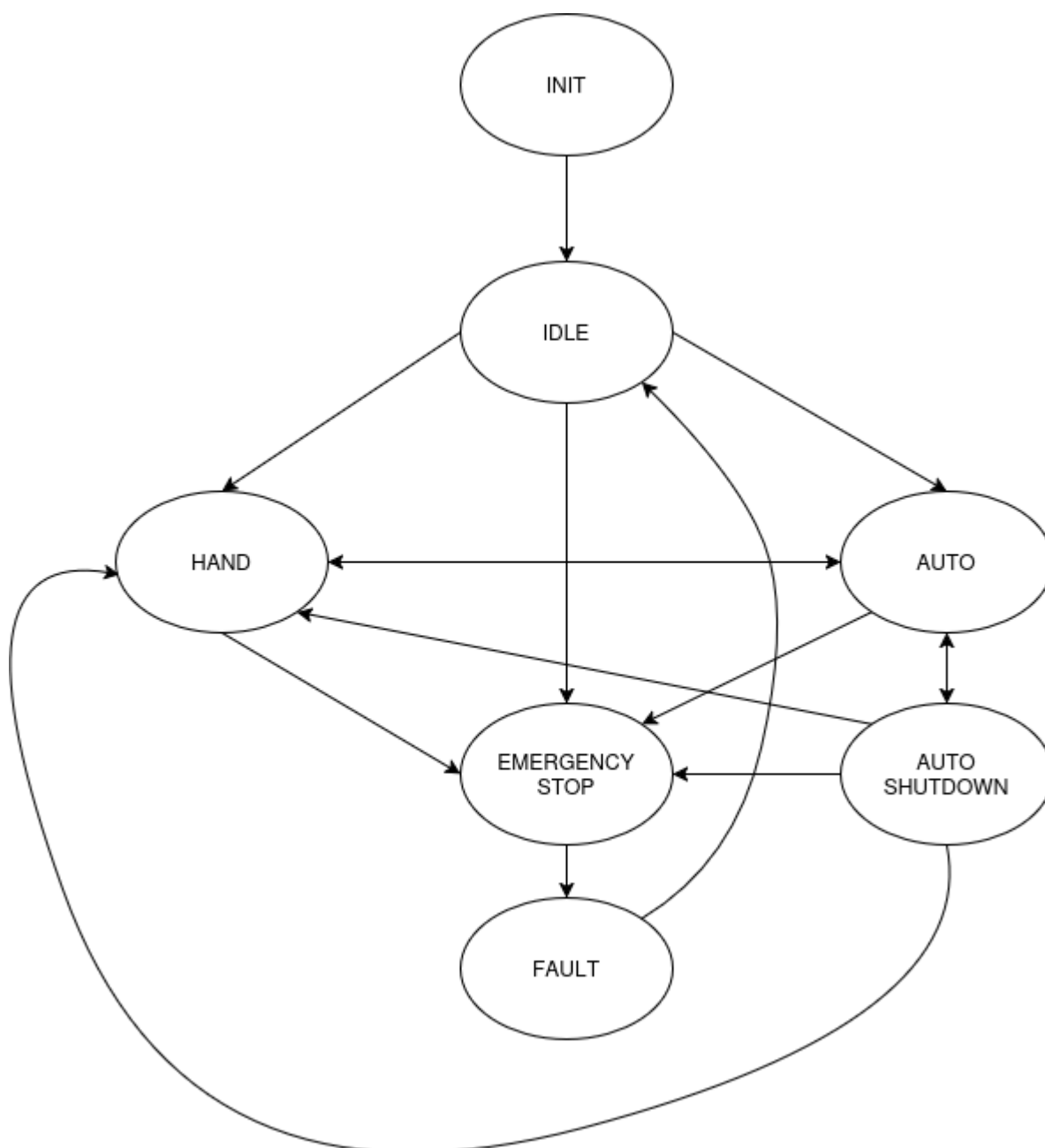
3.3. Zaštitne funkcije

- **Zaštita od rada na suvo:** u svim režimima rada, ako nivo tečnosti padne ispod senzora B1 i B4, obe pumpe se isključuju kako bi se sprečilo da povuku vazduh.
- **Motorna zaštita (F1, F2):** signali F1 i F2 predstavljaju motornu zaštitu pumpe 1, odnosno pumpe 2. Ako je F1 na logičkoj nuli, pumpa 1 ne može da se uključi, a ukoliko je već radila — isključuje se. Isto važi za F2 i pumpu 2. Ova blokada je ugrađena u logiku automata stanja i važi u svim stanjima u kojima pumpe rade.

- **Hitno zaustavljanje (S7):** preklopnik S7 Emergency-Off (taster E STOP u SCADA aplikaciji) može se aktivirati u bilo kom trenutku i iz bilo kog stanja (osim stanja INIT, koje bezuslovno i trenutno prelazi u IDLE) i vodi sistem u stanje FAULT_EMERGENCY.

4. Automat stanja

Glavna logika upravljačkog algoritma na cRIO modulu projektovana je kao automat stanja sa sedam stanja: **INIT**, **IDLE**, **AUTO_RUN** (automatski režim), **AUTO_SHUTDOWN** (kontrolisano gašenje), **MANUAL_MODE** (ručni režim), **FAULT_EMERGENCY** (hitno zaustavljanje) i **FAULT** (otklanjanje greške).



Slika 2 — Dijagram prelaza stanja. Na dijagramu nisu ucrtani prelazi stanja u samo sebe: iz svakog stanja (osim INIT, koje bezuslovno prelazi u IDLE) sistem ostaje u tekućem stanju sve dok neka od komandi ili

uslova ne izazove prelaz.

Pregled svih prelaza:

Tekuće stanje	Uslov prelaza	Sledeće stanje
INIT	bezuslovno	IDLE
IDLE	S7 aktiviran	FAULT_EMERGENCY
IDLE	S5 = Hand	MANUAL_MODE
IDLE	S5 = Auto $\wedge$ rastuća ivica S1	AUTO_RUN
AUTO_RUN	S7 aktiviran	FAULT_EMERGENCY
AUTO_RUN	rastuća ivica S2 $\vee$ B3 aktivan 1,5 s	AUTO_SHUTDOWN
AUTO_RUN	S5 = Hand	MANUAL_MODE
AUTO_SHUTDOWN	S7 aktiviran	FAULT_EMERGENCY
AUTO_SHUTDOWN	rastuća ivica S1	AUTO_RUN
AUTO_SHUTDOWN	S5 = Hand	MANUAL_MODE
AUTO_SHUTDOWN	nivo ispod B1 i B4 (rezervoar ispražnjen)	IDLE
MANUAL_MODE	S7 aktiviran	FAULT_EMERGENCY
MANUAL_MODE	S5 = Auto	IDLE
MANUAL_MODE	nivo ispod B1 i B4	IDLE
FAULT_EMERGENCY	S7 deaktiviran (preklopnik vraćen)	FAULT
FAULT	rastuća ivica S6 (Acknowledge)	IDLE

U nastavku je opisano svako stanje pojedinačno, zajedno sa implementacijom u LabVIEW-u.

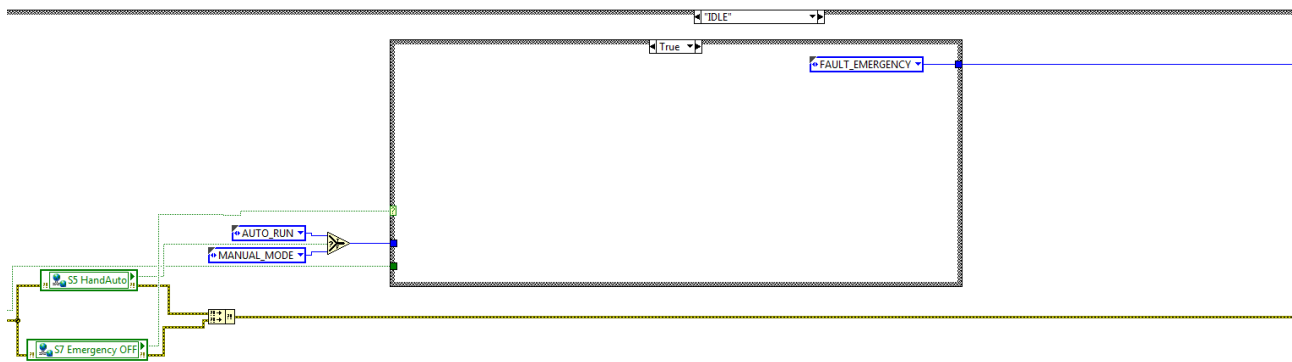
4.1. INIT

U stanju INIT sve upravljane vrednosti (izlazi i interne promenljive) inicijalizuju se na logičku nulu. Stanje služi isključivo za početnu inicijalizaciju sistema i iz njega se bezuslovno prelazi u stanje IDLE. Pošto je prelaz trenutni, INIT je jedino stanje iz koga se ne proverava taster hitnog zaustavljanja.

4.2. IDLE

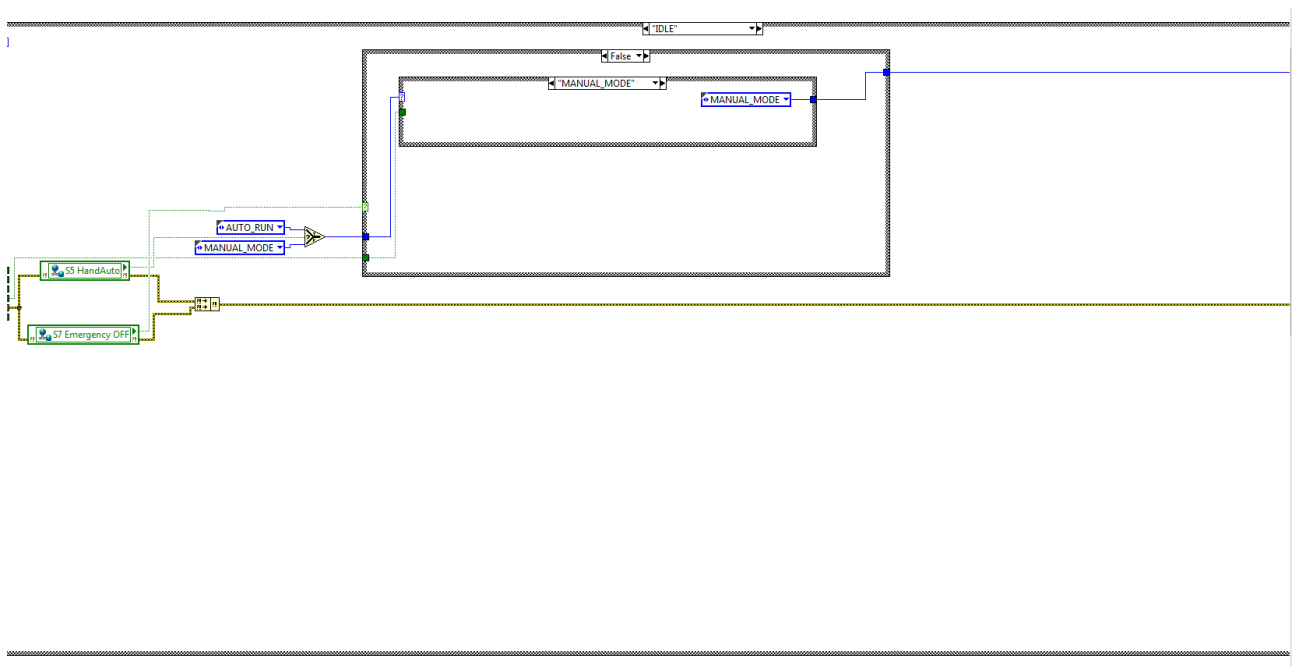
IDLE je mirno stanje sistema: svi izlazi (ventil, pumpe i signalizacija) postavljeni su na logičku nulu. Po uključenju sistema ne dešava se ništa dok operater ne izabere režim rada.

Kao i u svim ostalim stanjima, najpre se proverava taster EMERGENCY OFF — ukoliko je pritisnut, automat prelazi u stanje FAULT_EMERGENCY:



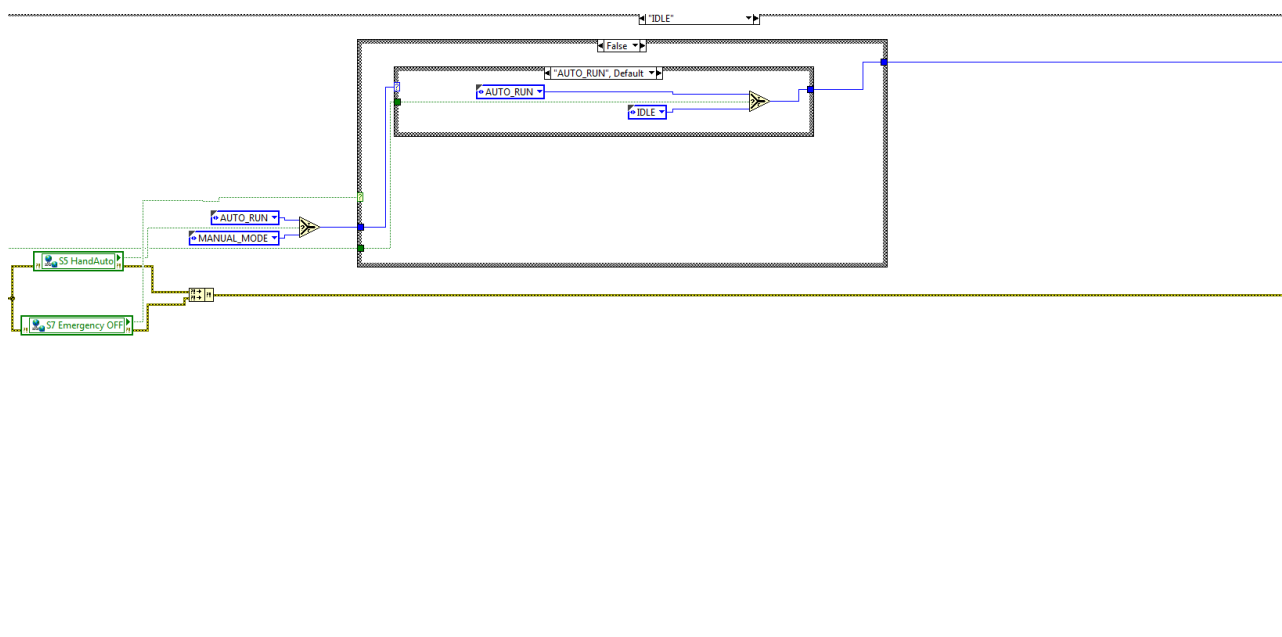
Slika 3 — Stanje IDLE: aktiviranjem preklopnika S7 sistem prelazi u FAULT_EMERGENCY.

Ukoliko S7 nije aktiviran, proverava se položaj preklopnika HAND/AUTO (S5). Ako je preklopnik u položaju Hand (logička 0), automat prelazi u stanje MANUAL_MODE:

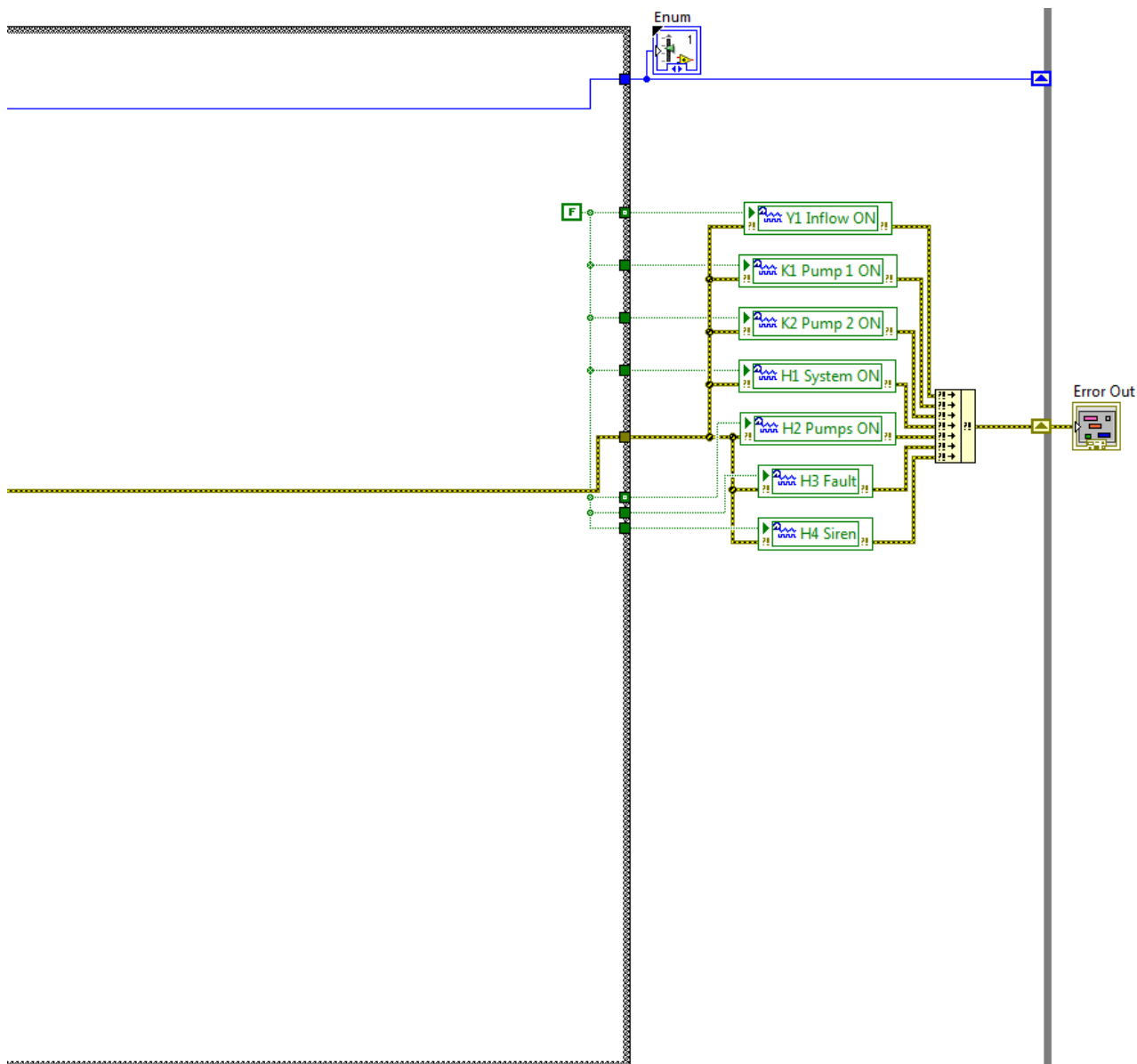


Slika 4 — Stanje IDLE: izborom ručnog režima ($S5 = 0$) prelazi se u MANUAL_MODE.

Ako je preklopnik u položaju Auto (logička 1), sistem čeka rastuću ivicu tastera S1 SYSTEM ON. Detekcijom pritiska automat prelazi u stanje AUTO_RUN; u suprotnom ostaje u stanju IDLE:



Slika 5 — Stanje IDLE: pritiskom na S1 (uz S5 = Auto) pokreće se automatski režim.



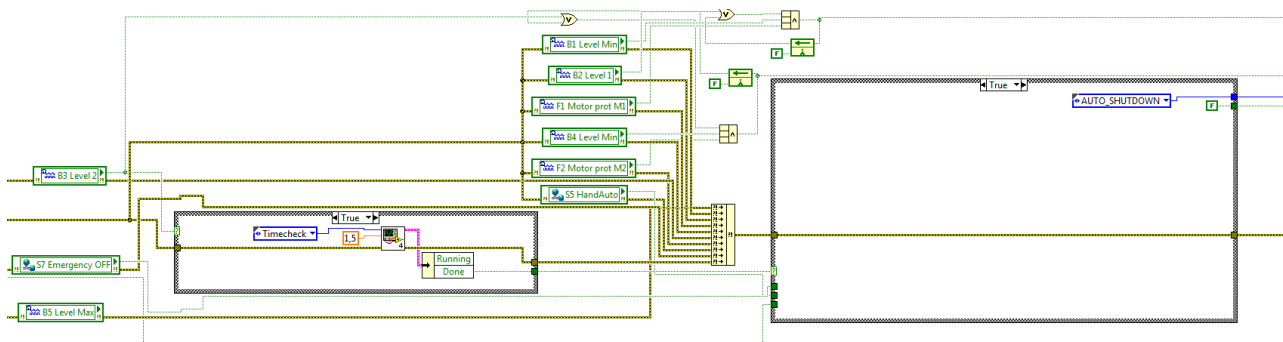
Slika 6 — Stanje IDLE: upis vrednosti na izlaze — svi izlazi su na logičkoj nuli.

4.3. AUTO_RUN (automatski režim)

Automatski režim pokreće se tasterom S1 iz stanja IDLE. U ovom stanju dioda **H1 System On** svetli, a dotočni ventil **Y1 je otvoren** — tečnost (čija je količina slučajna i dolazi sa HIL uređaja) puni rezervoar. Pumpama se upravlja sekvencijalno, na osnovu senzora nivoa:

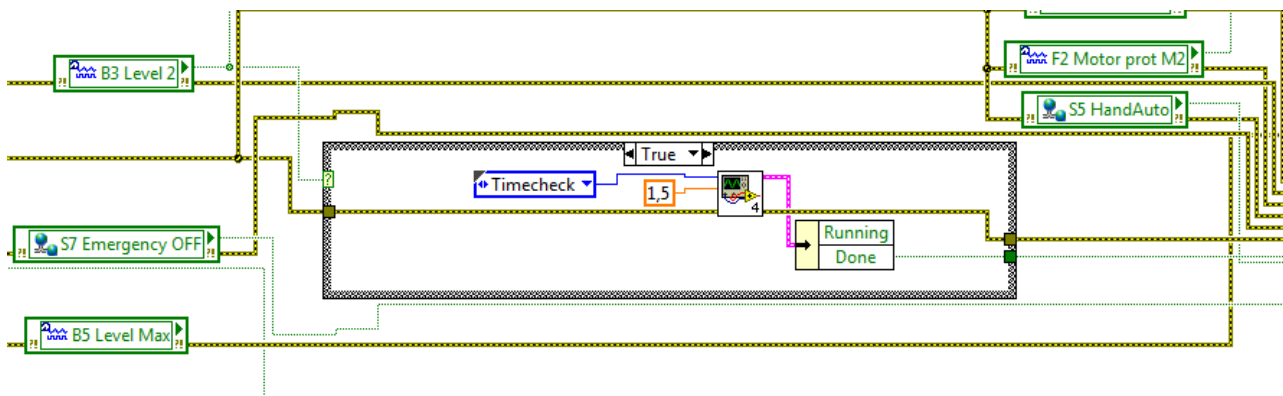
1. **Nivo dostigne B2** — uključuje se pumpa 1: rezervoar se prazni polovinom snage, dotok ostaje otvoren.
2. **Nivo dostigne B3** — uključuje se i pumpa 2: rezervoar se prazni punom snagom (paralelan rad), dotok i dalje ostaje otvoren.
3. **Nivo padne ispod B1 i B4** — obe pumpe se isključuju (zaštita od rada na suvo). Dotok ostaje otvoren, pa se punjenjem rezervoara ciklus ponavlja po istoj logici.

Pri upravljanju pumpama uvažavaju se i signali motorne zaštite: pumpa 1 radi samo ako je F1 = 1, a pumpa 2 samo ako je F2 = 1.



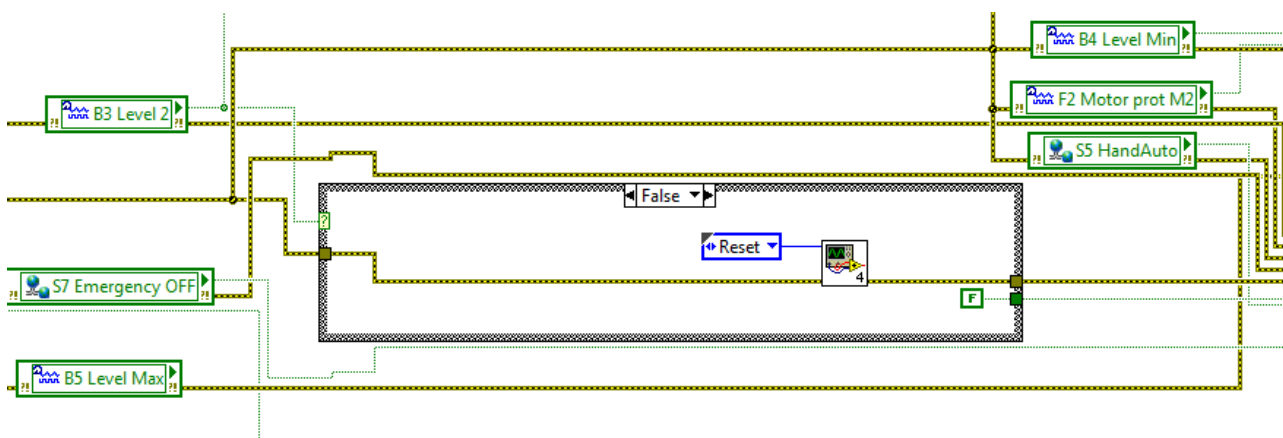
Slika 7 — Stanje AUTO_RUN: očitavanje senzora (B1–B5, F1, F2), logika sa tajmerom i prelaz u AUTO_SHUTDOWN.

Detekcija maksimalnog nivoa (tajmer): poseban CASE u ovom stanju implementira tajmersku logiku nad senzorom B3. Dok je B3 aktivan, tajmer (*Timecheck*, Elapsed Time) broji do **1,5 s** — ako B3 ostane neprekidno aktivan svih 1,5 s, smatra se da je rezervoar prepunjen i automat prelazi u stanje AUTO_SHUTDOWN:



Slika 8 — Tajmerska logika: dok je B3 aktivan, Elapsed Time broji do zadatih 1,5 s.

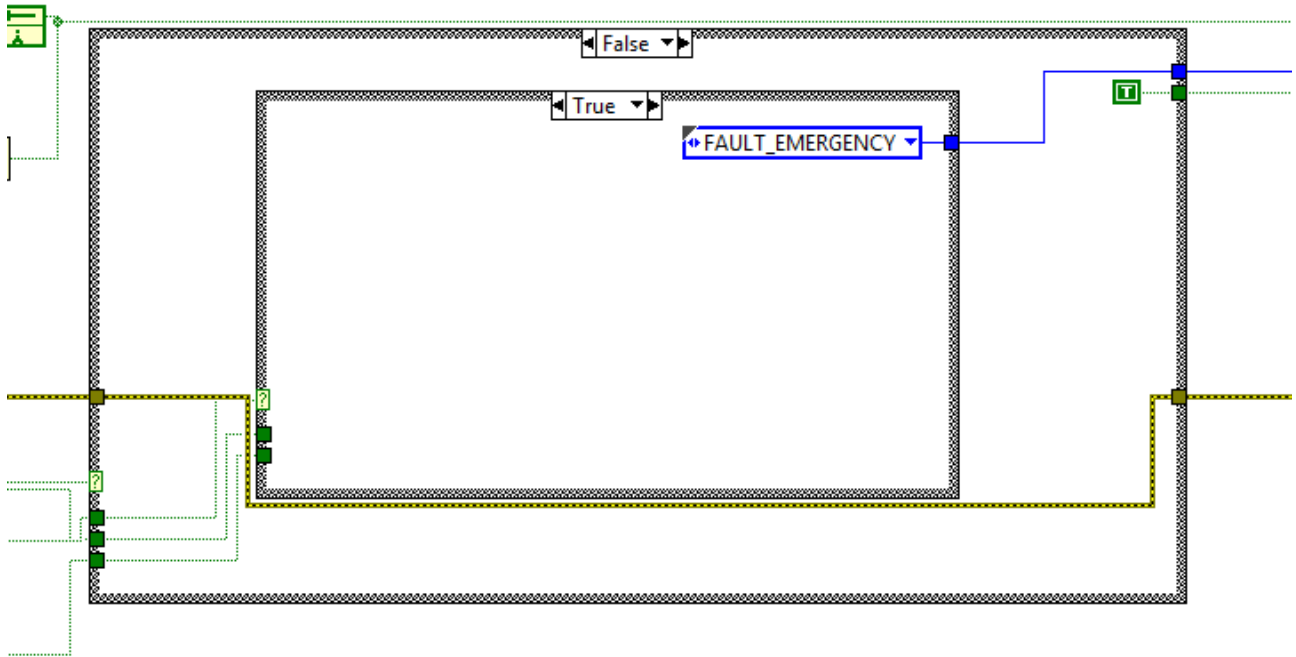
Ukoliko nivo padne ispod senzora B3 pre isteka 1,5 s, tajmer se resetuje i sistem nastavlja normalan automatski rad:



Slika 9 — Reset tajmera kada B3 nije aktivan.

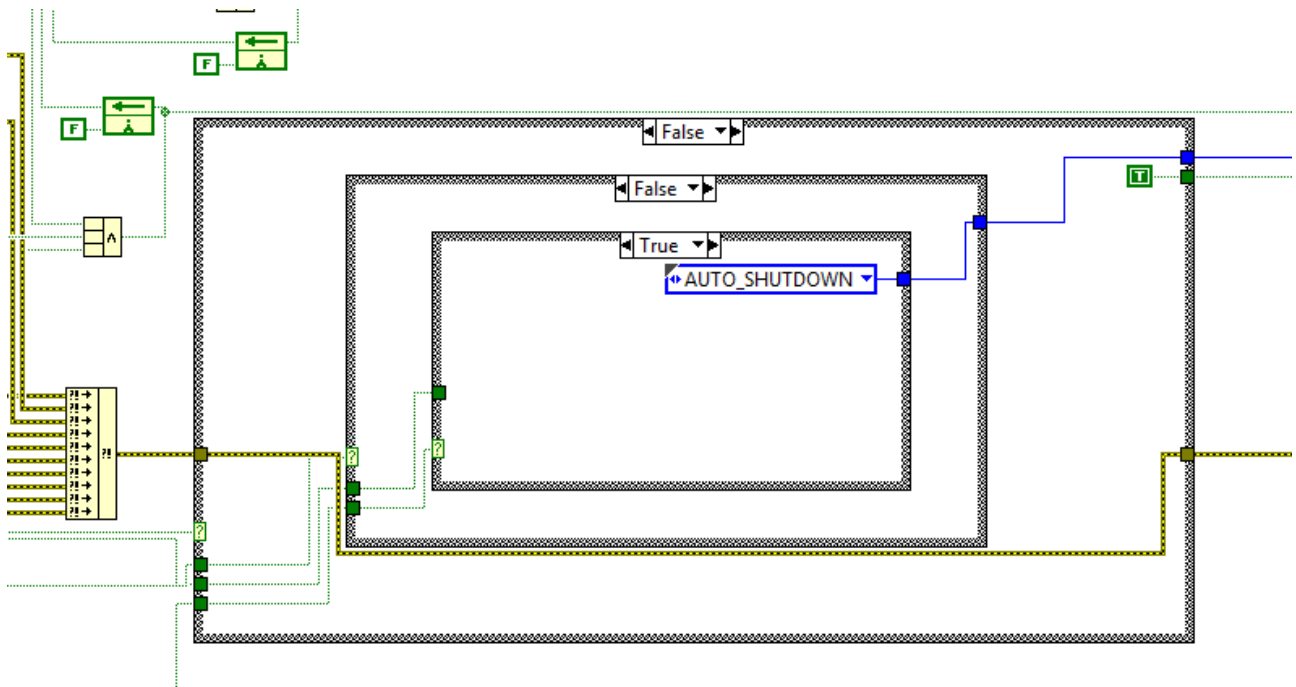
Prelazi iz stanja AUTO_RUN:

- Pritiskom na EMERGENCY OFF prelazi se u FAULT_EMERGENCY:



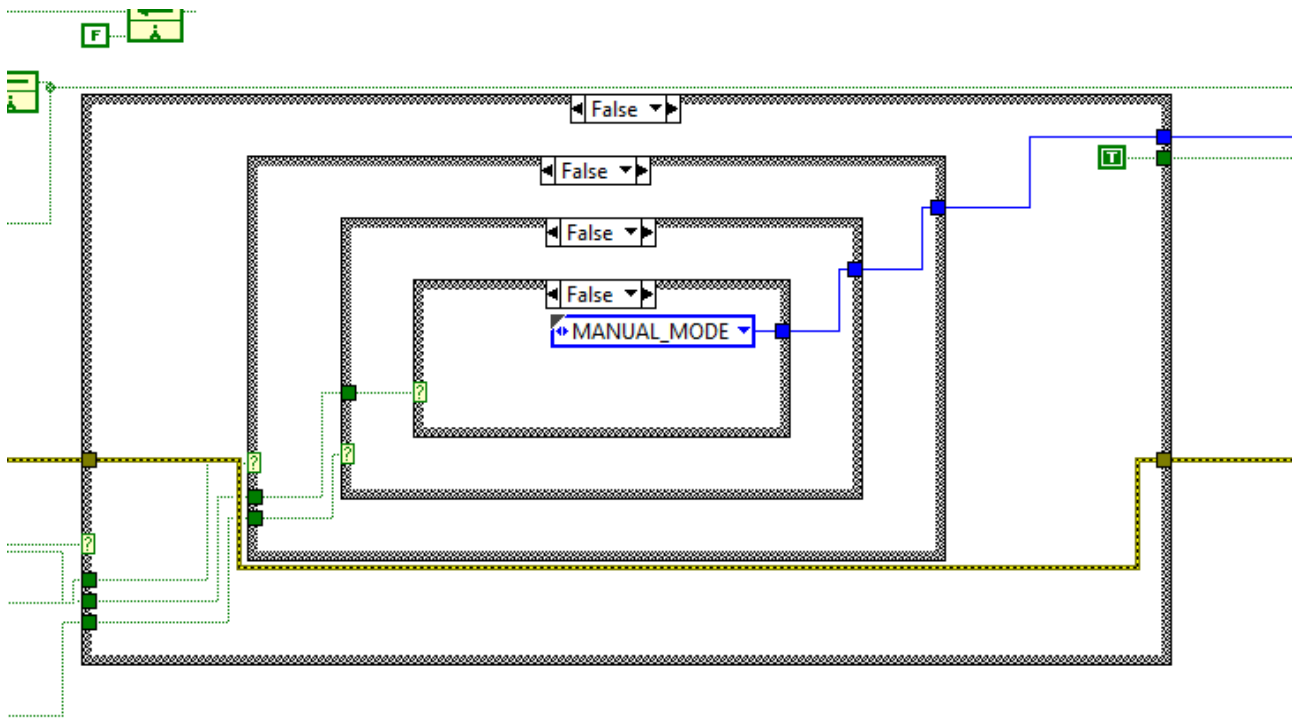
Slika 10 — AUTO_RUN: prelaz u FAULT_EMERGENCY.

- Pritiskom na taster S2 SYSTEM OFF (ili istekom tajmera nad B3) prelazi se u AUTO_SHUTDOWN:



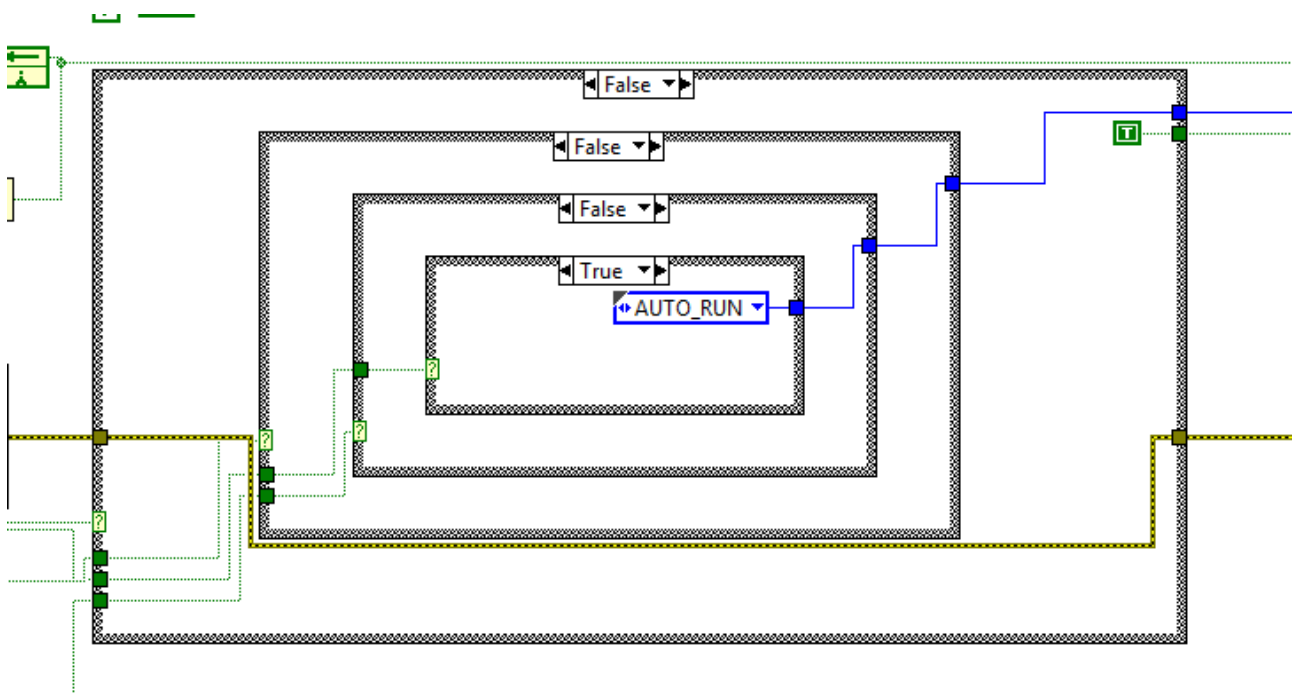
Slika 11 — AUTO_RUN: prelaz u AUTO_SHUTDOWN.

- Prebacivanjem preklopnika S5 u položaj Hand prelazi se u MANUAL_MODE:



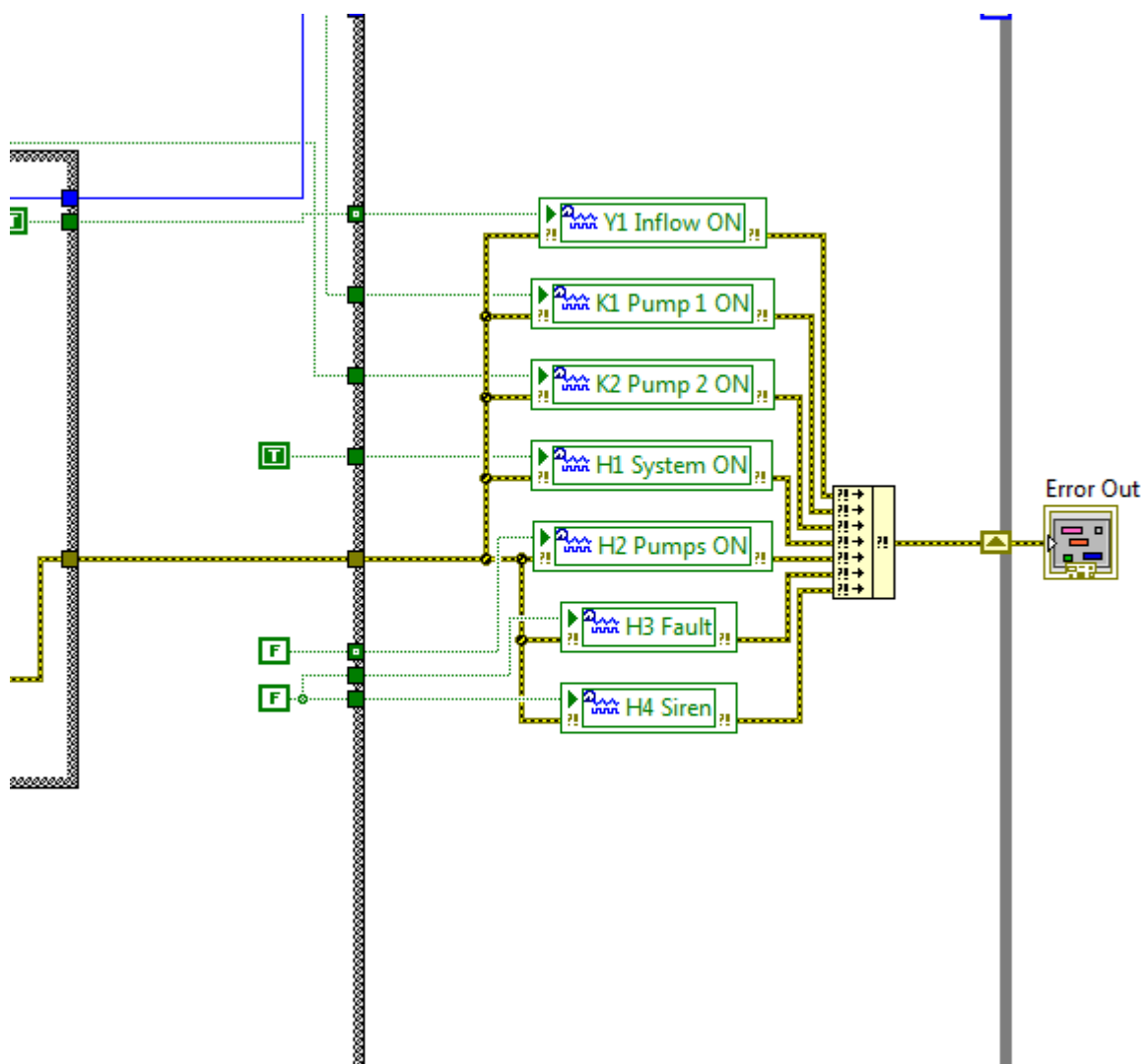
Slika 12 — AUTO_RUN: prelaz u MANUAL_MODE.

- Ukoliko nijedan od uslova nije ispunjen, automat ostaje u stanju AUTO_RUN:



Slika 13 — AUTO_RUN: ostanak u tekućem stanju.

Na kraju iteracije upisuju se vrednosti na izlaze: H1 System ON je na logičkoj jedinici, Y1 Inflow ON je otvoren, K1 i K2 zavise od opisane sekvencijalne logike, dok su H3 Fault i H4 Siren na logičkoj nuli:



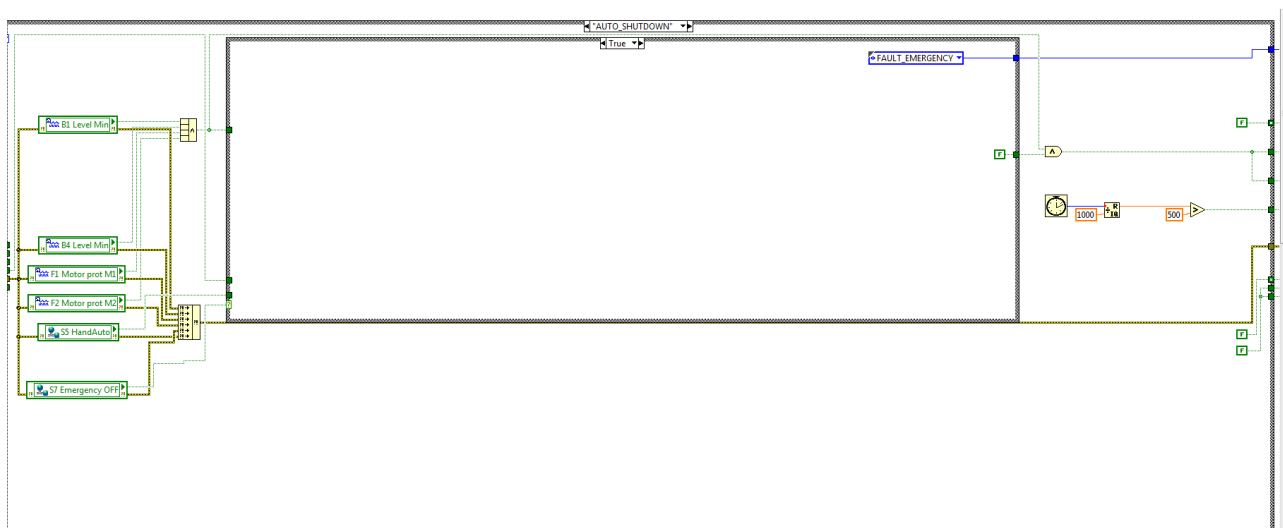
Slika 14 — AUTO_RUN: upis vrednosti na izlaze.

4.4. AUTO_SHUTDOWN (kontrolisano gašenje)

U stanje AUTO_SHUTDOWN se ulazi iz AUTO_RUN pritiskom na taster S2 SYSTEM OFF ili automatski, ako je senzor B3 bio neprekidno aktivan 1,5 s. Namena ovog stanja je kontrolisano pražnjenje rezervoara:

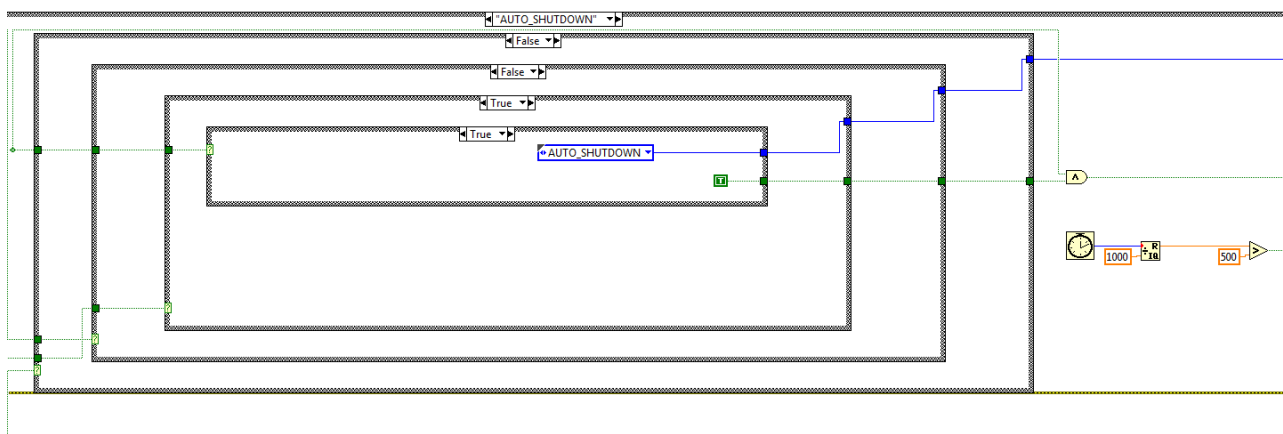
- dotočni ventil **Y1 se zatvara** (dotok prekinut),
- **obe pumpe rade bez obzira na nivo tečnosti** (uz uslov da su F1 i F2 na logičkoj jedinici), sve dok nivo ne padne ispod B1 i B4,
- dioda **H1 System On treperi sa periodom od 0,5 s**, čime se operateru signalizira da je sistem u režimu gašenja.

Treptanje diode realizovano je pomoću funkcije *Tick Count (ms)*: ostatak deljenja sistemskog vremena sa 1000 poredi se sa 500, čime se dobija naizmenično uključanje/isključanje diode na svakih 500 ms:



Slika 15 — Stanje `AUTO_SHUTDOWN`: provera uslova (B1, B4, F1, F2, S5, S7), logika treptanja diode H1 i prelaz u `FAULT_EMERGENCY`.

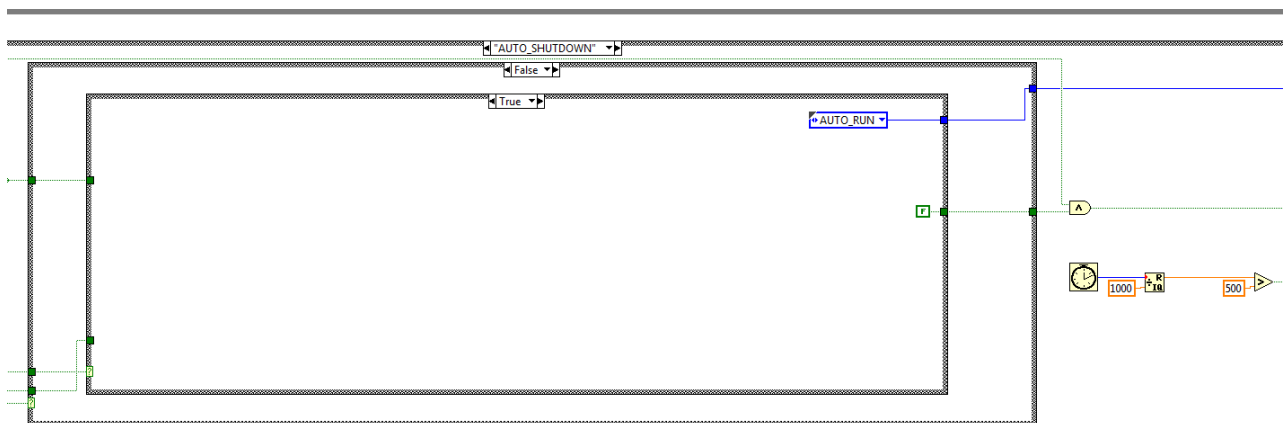
Dok su svi uslovi ispunjeni (nivo iznad B1 ili B4, motorne zaštite F1 i F2 na logičkoj jedinici), automat ostaje u stanju `AUTO_SHUTDOWN` i pumpe nastavljaju sa radom:



Slika 16 — `AUTO_SHUTDOWN`: ostanak u tekućem stanju dok pumpe prazne rezervoar.

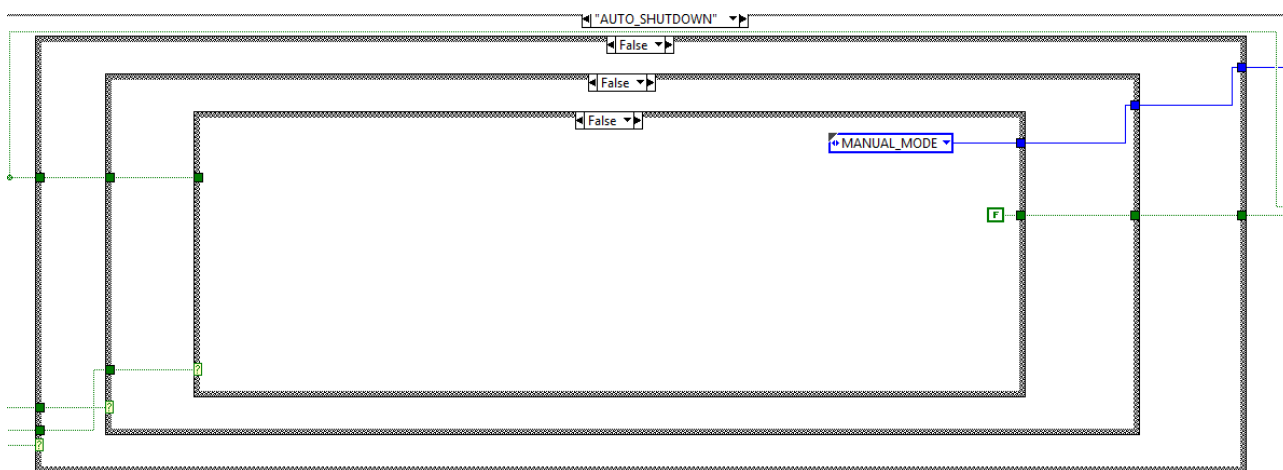
Prelazi iz stanja `AUTO_SHUTDOWN`:

- Pritiskom na taster S1 SYSTEM ON sistem se vraća u automatski režim `AUTO_RUN`:



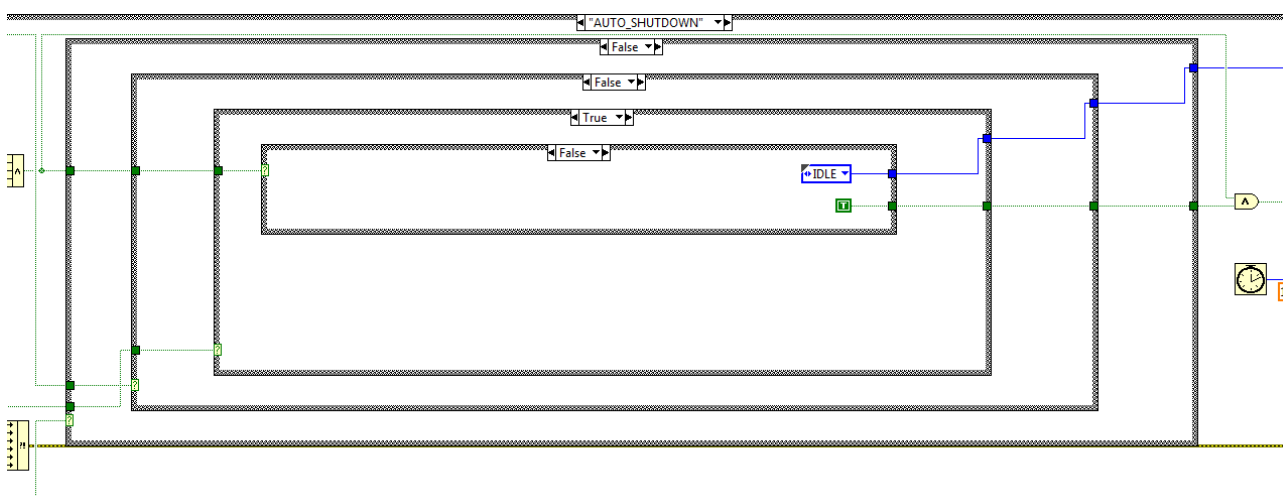
Slika 17 — AUTO_SHUTDOWN: povratak u AUTO_RUN pritiskom na S1.

- Prebacivanjem preklopnika S5 u položaj Hand prelazi se u MANUAL_MODE:



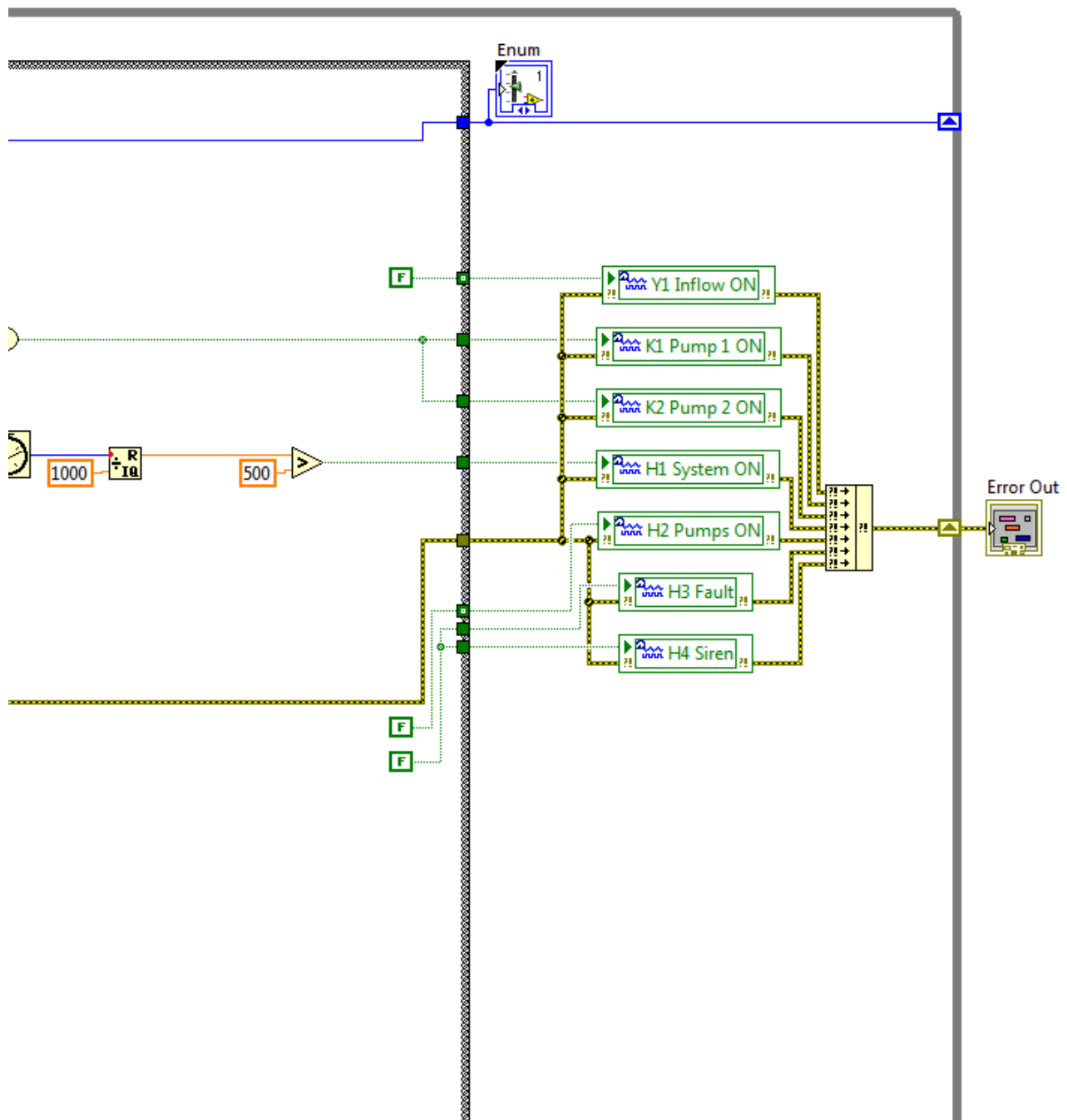
Slika 18 — AUTO_SHUTDOWN: prelaz u MANUAL_MODE.

- Kada nivo tečnosti padne ispod senzora B1 i B4 (rezervoar ispražnjen), pumpe se isključuju i automat prelazi u stanje IDLE:



Slika 19 — AUTO_SHUTDOWN: po pražnjenju rezervoara sistem prelazi u IDLE.

Na izlaze se upisuju sledeće vrednosti: Y1 Inflow ON je na logičkoj nuli, K1 i K2 su na logičkoj jedinici (dok je nivo iznad minimuma), H1 System ON trepće, a H3 Fault i H4 Siren su na logičkoj nuli:



Slika 20 — AUTO_SHUTDOWN: upis vrednosti na izlaze sa logikom treptanja diode H1.

4.5. MANUAL_MODE (ručni režim)

Ručni režim rada bira se prebacivanjem preklopnika S5 HAND/AUTO u položaj Hand i dostupan je iz stanja IDLE, AUTO_RUN i AUTO_SHUTDOWN u bilo kom trenutku. U ručnom režimu:

- dotočni ventil **Y1** je zatvoren,

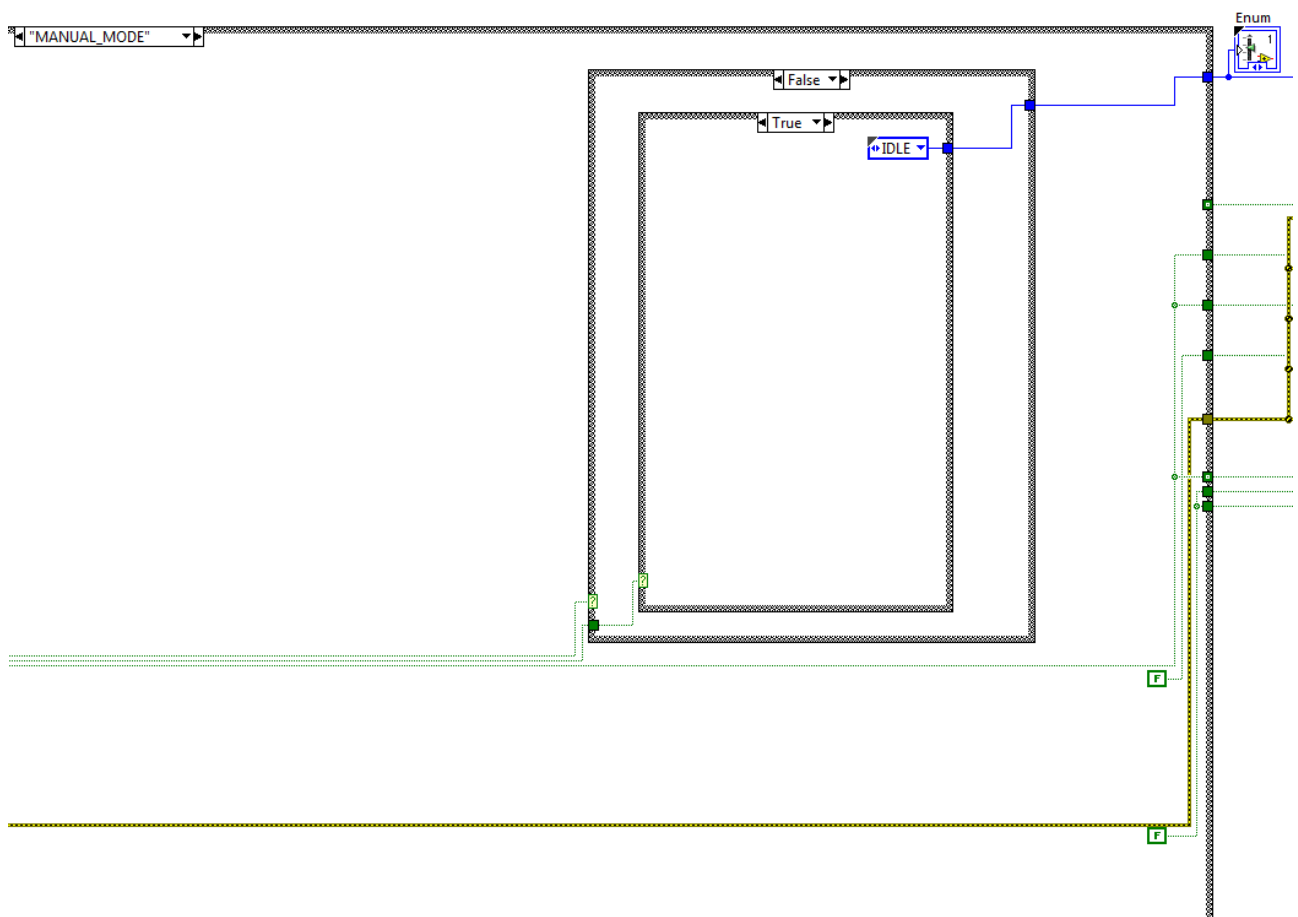
- taster **S3 PUMPS ON** uključuje obe pumpe istovremeno, a taster **S4 PUMPS OFF** ih isključuje — pumpe se mogu uključivati i isključivati proizvoljan broj puta,
- pri radu pumpi svetli dioda **H2 Pumps On**,
- važe iste zaštite kao u automatskom režimu: ako nivo padne ispod B1 i B4, pumpe se isključuju (prelazak u IDLE), a pumpa čija je motorna zaštita (F1/F2) na logičkoj nuli ne može da radi.



Slika 21 — Stanje `MANUAL_MODE`: provera uslova (`S7`, `F1`, `F2`, `S5`, `B1`, `B4`) i prelaz u `FAULT_EMERGENCY`.

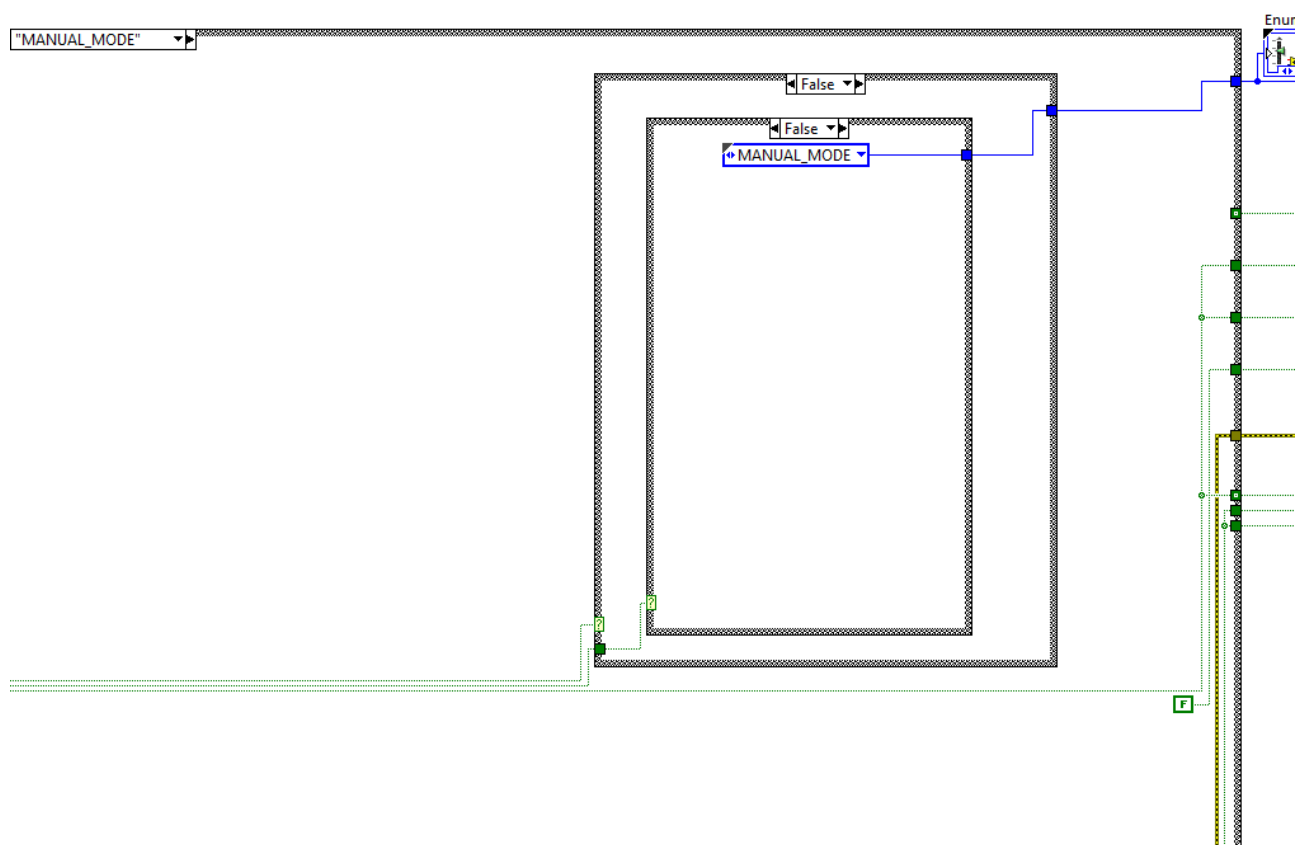
Prelazi iz stanja `MANUAL_MODE`:

- Pritiskom na `EMERGENCY OFF` prelazi se u `FAULT_EMERGENCY` (slika 21).
- Vraćanjem preklopnika `S5` u položaj `Auto`, odnosno padom nivoa ispod `B1` i `B4` (zaštita od rada na suvo), automat prelazi u stanje `IDLE`. Ako je preklopnik vraćen u položaj `Auto`, sistem u stanju `IDLE` čeka pritisak tastera `S1` za ponovno pokretanje automatskog režima:



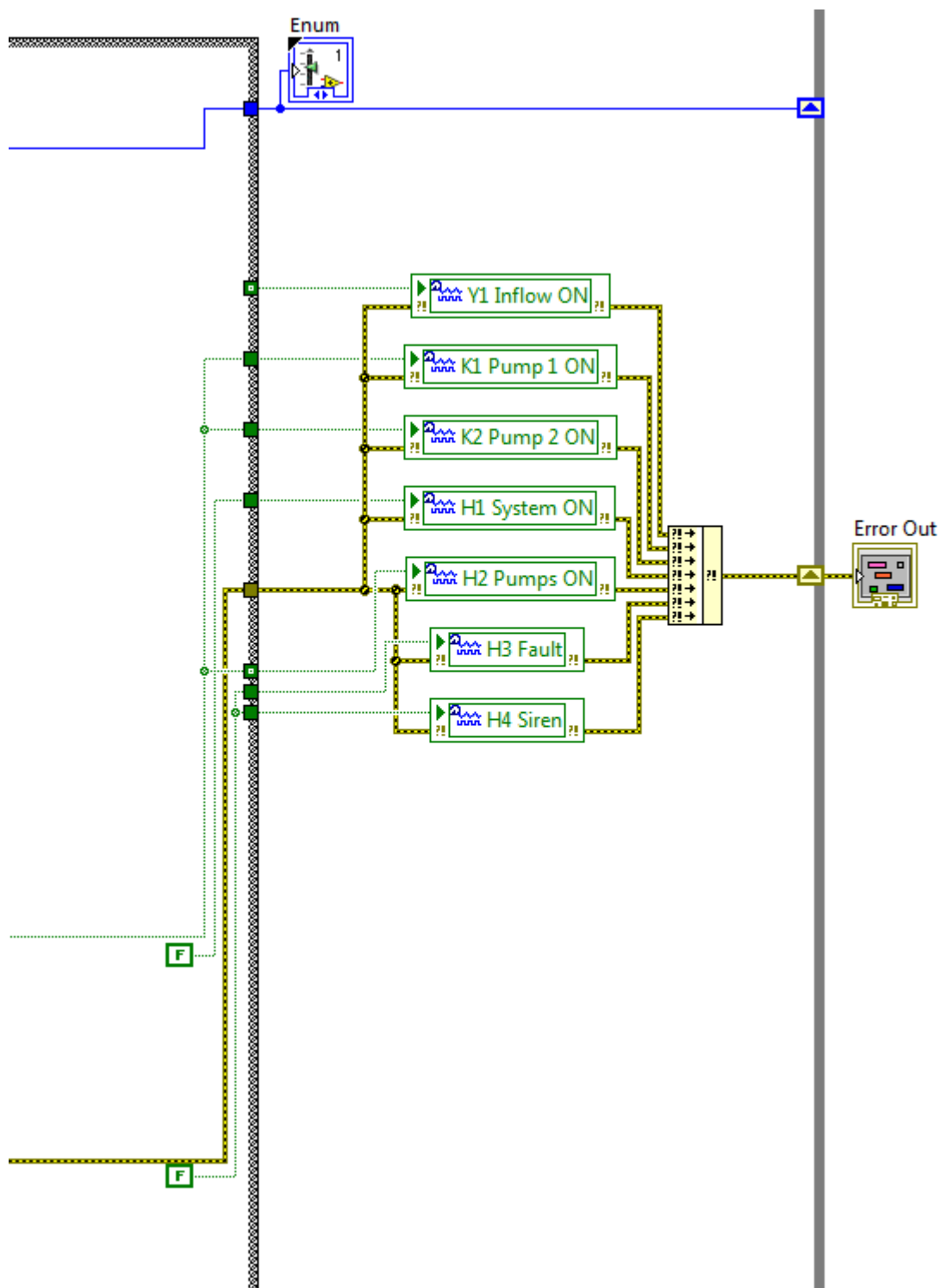
Slika 22 — `MANUAL_MODE`: prelaz u `IDLE`.

- U suprotnom automat ostaje u stanju `MANUAL_MODE`:



Slika 23 — *MANUAL_MODE*: ostanak u tekućem stanju.

Na izlaze se upisuje: Y1 Inflow ON na logičkoj nuli, K1, K2 i H2 prema komandama S3/S4, dok su H1, H3 i H4 na logičkoj nuli:



Slika 24 — MANUAL_MODE: upis vrednosti na izlaze.

4.6. FAULT_EMERGENCY (hitno zaustavljanje)

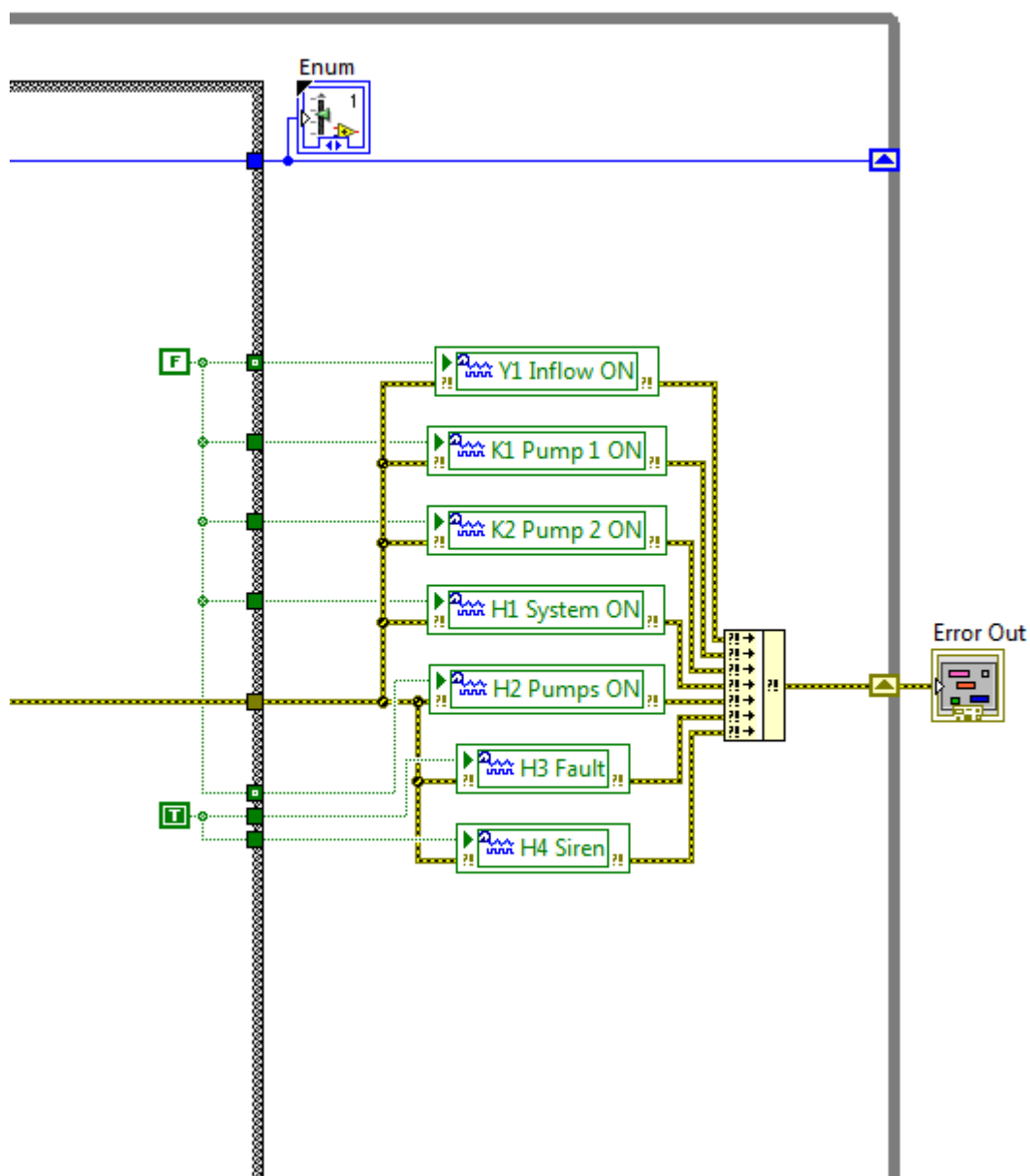
U stanje FAULT_EMERGENCY sistem prelazi iz bilo kog stanja (osim INIT) aktiviranjem preklopnika S7 EMERGENCY OFF, u bilo kom trenutku. U ovom stanju:

- svi aktuatori (Y1, K1, K2) postavljaju se na logičku nulu,
- uključuju se dioda **H3 Fault** i sirena **H4 Siren**.

Sistem ostaje u stanju FAULT_EMERGENCY sve dok je preklopnik S7 aktiviran. Vraćanjem preklopnika u početni položaj automat prelazi u stanje FAULT:



Slika 25 — Stanje FAULT_EMERGENCY: dok je S7 aktiviran sistem ostaje u ovom stanju, po deaktivaciji prelazi u FAULT.

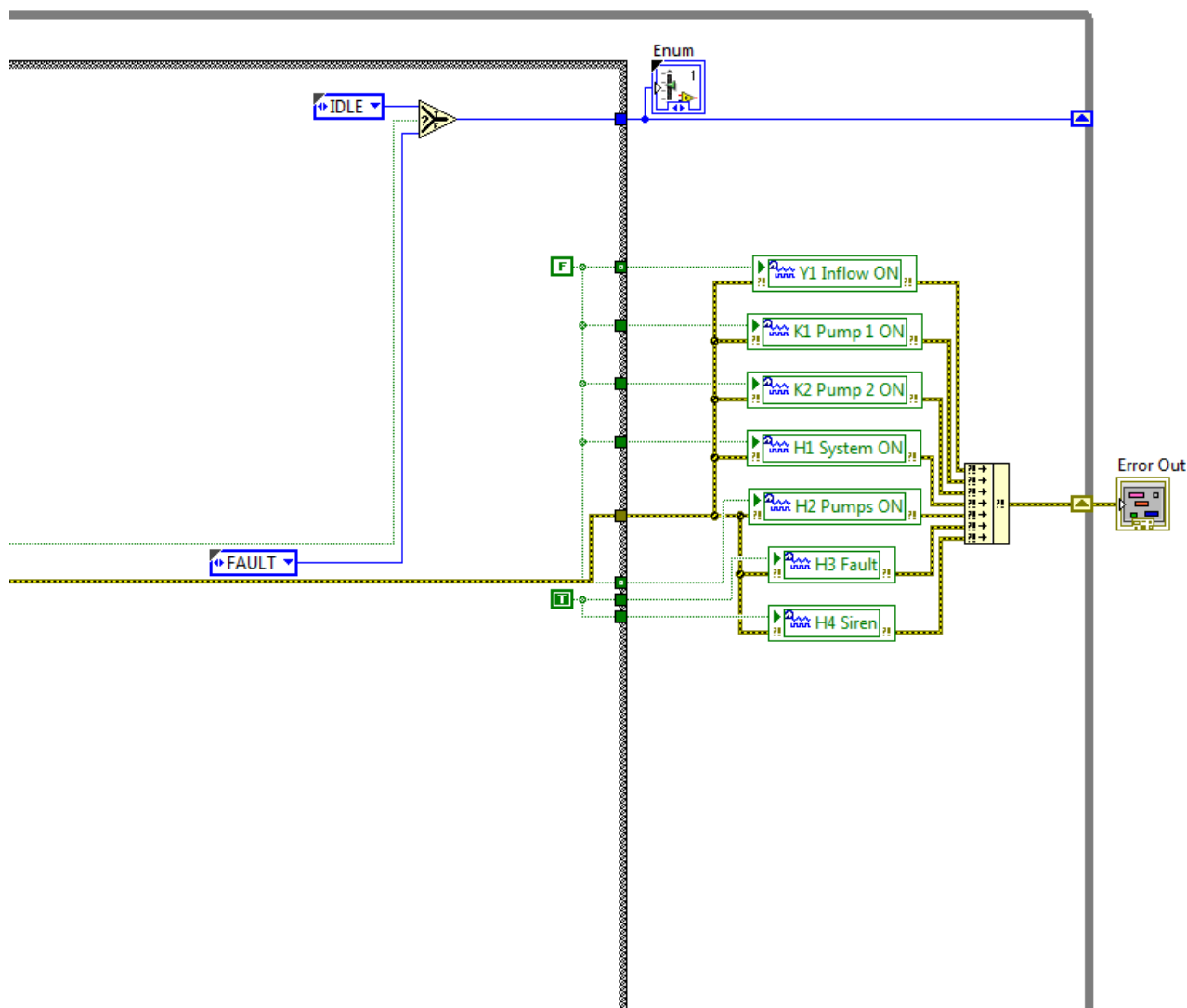


Slika 26 — `FAULT_EMERGENCY`: upis vrednosti na izlaze — H3 i H4 na logičkoj jedinici, svi ostali izlazi na logičkoj nuli.

4.7. FAULT (otklanjanje greške)

FAULT je međustanje namenjeno otklanjanju grešaka sistema. Koncipirano je tako da može da obradi proizvoljna havarijska stanja; u trenutnoj verziji sistema jedina greška koja vodi u ovo stanje je hitno zaustavljanje (preko stanja `FAULT_EMERGENCY`).

Kao i u stanju `FAULT_EMERGENCY`, dioda H3 Fault i sirena H4 Siren su na logičkoj jedinici, a svi ostali izlazi na logičkoj nuli. Signalizacija se može poništiti isključivo pritiskom na taster **S6 ACKNOWLEDGE**, čime automat prelazi u stanje `IDLE`; u suprotnom sistem ostaje u stanju `FAULT`:



Slika 27 — Stanje FAULT: pritiskom na S6 Acknowledge sistem se vraća u IDLE.

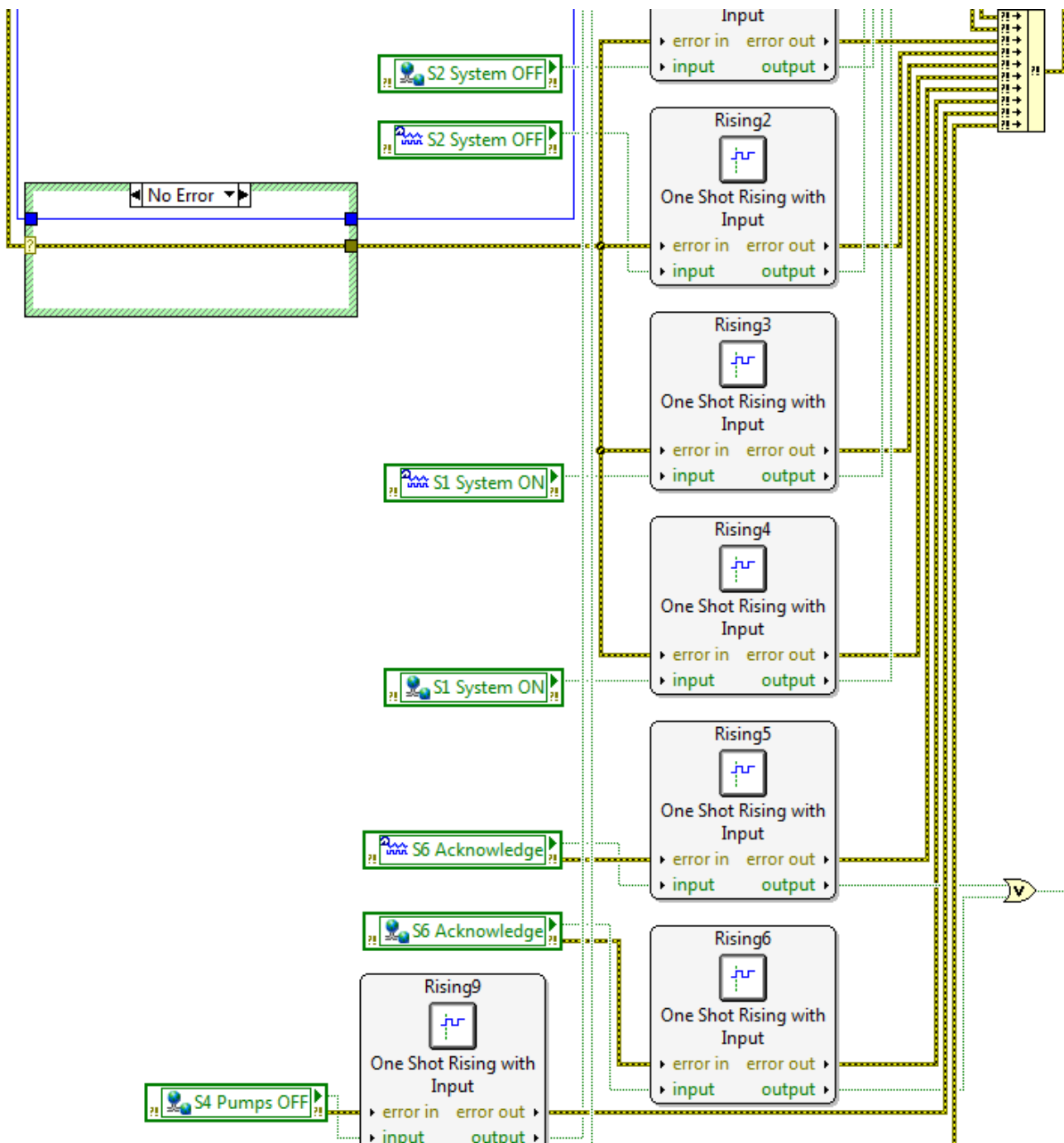
5. Obrada komandi — detekcija rastuće ivice i dvojno upravljanje

Sistem je realizovan tako da se tasterima može upravljati **dvojno**: iz simulacije, odnosno sa HIL uređaja (vrednosti očitane direktno sa digitalnih ulaza) i iz SCADA aplikacije. Softverski tasteri u SCADA aplikaciji mapirani su na mrežne promenljive (*network published variables*), koje se u glavnoj logici (`cRIOMain.vi`) logičkom OR operacijom spajaju sa odgovarajućim digitalnim ulazima — komanda je time validna bez obzira odakle je zadata.

Izuzetak su preklopnici **S5 Hand/Auto** i **S7 Emergency-Off**, kojima se upravlja **isključivo iz SCADA aplikacije**. Kako se radi o preklopnicima, a ne o tasterima, istovremeno postojanje dve nezavisne vrednosti (jedne u simulaciji, druge u SCADA aplikaciji) dovelo bi do konflikta u logici — zato je za ova dva signala zadržana samo vrednost iz SCADA aplikacije.

Za tastere (S1, S2, S3, S4, S6) detektuje se **rastuća ivica** signala (prelazak sa logičke 0 na logičku 1) pomoću *One Shot Rising with Input* blokova — po jedan blok za vrednost sa digitalnog

ulaza (simulacija) i po jedan za softversku (mrežnu) vrednost tastera iz SCADA aplikacije. Time se obezbeđuje da jedan pritisak tastera generiše tačno jednu komandu automatu stanja:

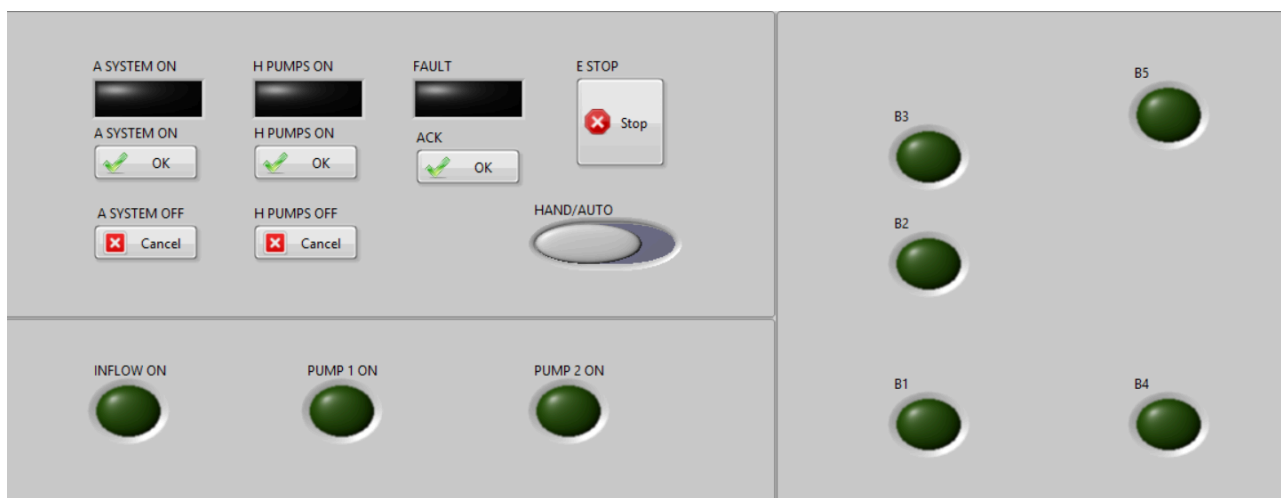


Slika 28 — Detekcija rastuće ivice tastera: za svaki taster obrađuju se i hardverska i mrežna (SCADA) vrednost.

6. SCADA aplikacija

Nadzorno-upravljački deo sistema realizovan je u SCADA .vi na računaru. SCADA aplikacija predstavlja operatorski interfejs preko koga se ceo sistem može i nadgledati i upravljati: sve komande dostupne su kako iz simulacije, tako i iz SCADA aplikacije, sa izuzetkom preklopnika

Hand/Auto i Emergency-Off koji postoje samo u SCADA aplikaciji (poglavlje 5). Korisnički interfejs sastoji se iz tri celine:



Slika 29 — Korisnički interfejs SCADA aplikacije.

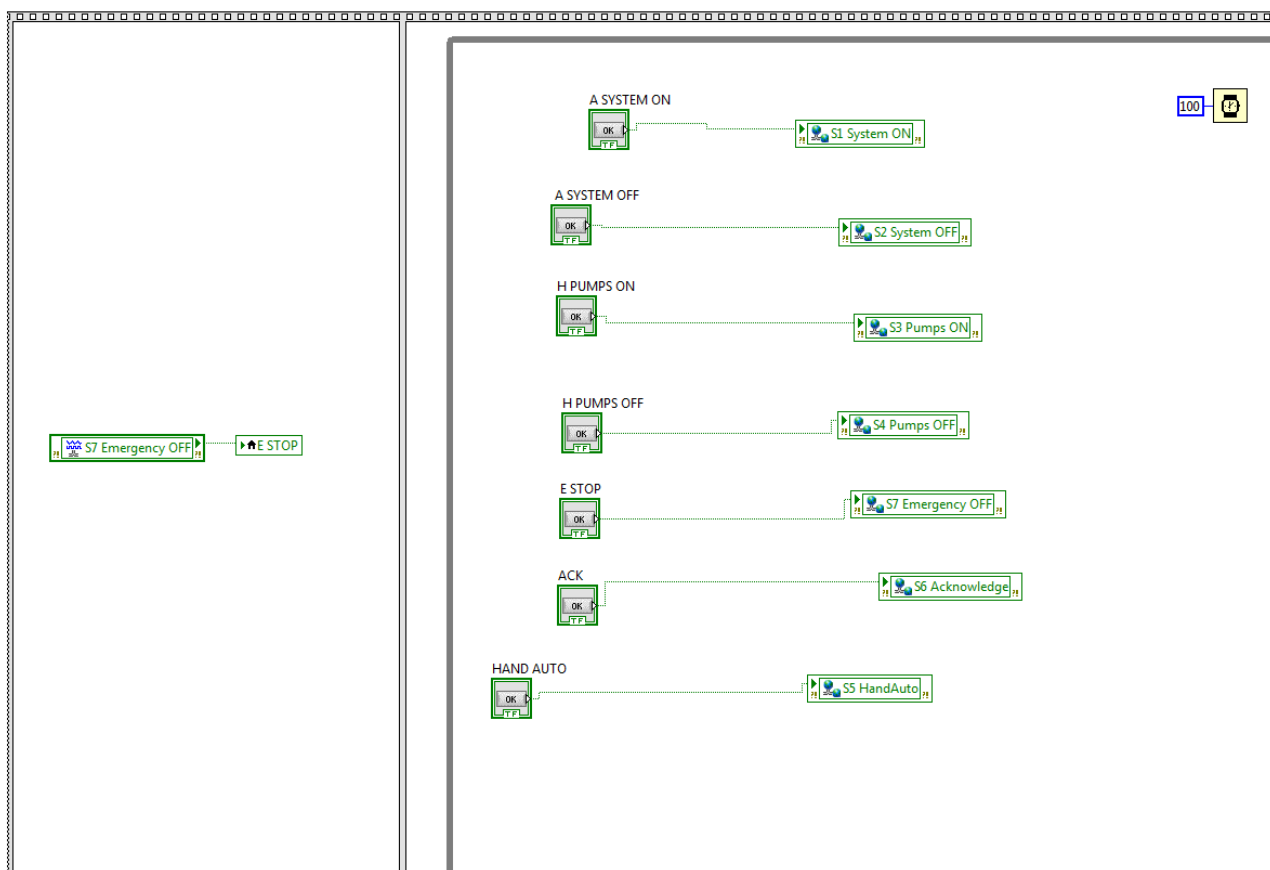
Komandni panel (gore levo):

- **A SYSTEM ON** — pokretanje automatskog režima (ekvivalent tastera S1),
- **A SYSTEM OFF** — kontrolisano gašenje sistema u automatskom režimu (S2),
- **H PUMPS ON / H PUMPS OFF** — uključenje/isključenje pumpi u ručnom režimu (S3/S4),
- **HAND/AUTO** — izbor režima rada (S5),
- **ACK** — potvrda greške (S6),
- **E STOP** — hitno zaustavljanje (S7),
- LED indikatori **A SYSTEM ON** (automatski režim), **H PUMPS ON** (rad pumpi u ručnom režimu) i **FAULT** (greška).

Panel aktuatora (dole levo): LED indikatori **INFLOW ON** (dotok otvoren), **PUMP 1 ON** i **PUMP 2 ON** (rad pumpi).

Panel senzora (desno): LED indikatori senzora nivoa **B1–B5**, raspoređeni u skladu sa fizičkim položajem senzora na rezervoaru.

Softverski tasteri mapirani su na mrežne promenljive (*network published variables*) koje `cRIOMain.vi` očitava i OR operacijom spaja sa digitalnim ulazima iz simulacije (poglavlje 5), dok su LED indikatori direktno mapirani sa digitalnih ulaza i izlaza:



Slika 30 — Blok dijagram SCADA . vi: mapiranje softverskih tastera na mrežne promenljive.

7. Zaključak

Radom realizovanog sistema smo generalno zadovoljni: automat stanja pouzdano pokriva sve predviđene režime rada (automatski režim, kontrolisano gašenje, ručni režim i hitno zaustavljanje), a ugrađene zaštite (zaštita od rada na suvo i motorna zaštita) ispravno reaguju u svim ispitanim situacijama.

Jedina izmena koju bismo u budućnosti želeli da uvedemo odnosi se na preklopnike Hand/Auto (S5) i Emergency-Off (S7): njihova trenutna implementacija unosi kašnjenje od oko 6 sekundi od promene položaja preklopnika do reakcije sistema. Dodavanjem detekcije rastuće i opadajuće ivice signala (po uzoru na obradu tastera opisanu u poglavlju 5) ovo kašnjenje bi se eliminisalo i odziv sistema na komande preklopnika bio bi trenutnan.